

2단 튜브 유동의 해석적 예측과 수치 시뮬레이션의 교차 검증

유찬영*

* 경성대학교 메카트로닉스공학과

Analytical Predictions and Numerical-Simulation Cross-Validation of Flow in a Two-Stage Tube

Chan Young Lyu*

* Dept. of Mechatronics Engineering, Kyungsung Univ

(Received September 30, 2025 ; Revised September 30, 2025 ; Accepted September 30, 2025)

Key Words: Stepped tube (2단 튜브), Internal flow (관내 유동), Continuity equation (연속방정식), Analytical prediction (해석적 예측), Incompressible flow (비압축성 유동), ANSYS CFX

초록: 본 실습은 2단 튜브의 관내 유동을 대상으로 Ansys CFX를 이용하여 출구의 면적평균 속도를 산정하고, 연속방정식에 기반한 이론값과 비교·검증하는 것을 목적으로 한다. 모델은 주어진 입·출구 반경 조건과 비압축성 정상상태를 가정하여 해석하였다. 수치값과 이론값의 경향은 대체로 일치하였으며, 잔차는 경계조건 및 격자 품질의 영향으로 해석된다.

Abstract: This experiment aims to analyze the internal flow of a two-stage tube using ANSYS CFX, determine the area-averaged velocity at the outlet, and compare it with the theoretical value derived from the continuity equation. The model was analyzed under the given inlet and outlet radius conditions, assuming incompressible and steady-state flow. The numerical and theoretical results showed generally consistent trends, and the residual discrepancies are attributed to boundary conditions and mesh quality.

1. 서 론

본 보고서는 경성대학교 메카트로닉스공학과 4학년 강의 중 하나인 유체기계 과목의 9월 30일자 실습 내용과 수업에서 제시한 과제 내용에 관한 보고서다. 본 수업은 열유체 기본 역학의 이해와 유한요소법을 기반으로 한 열유동 거동 해석을 목표로 한다. 이에 기반하여 9월 30일자 수업은 유체 동역학의 연속방정식에 대해 배우고

실습하는 과정을 거쳤다.

연속방정식이란 연속방정식은 유체의 질량이 사라지거나 새로 생기지 않는다는 보존 법칙을 표현한 것이다. 즉, 임의의 구간에 대해 들어오는 양과 나가는 양의 합이 같아야 한다. 이로부터 파이프나 어떠한 구간을 지나는 동안 전체 유량은 일정하다고 볼 수 있으며, 단면이 좁아질수록 동일한 양을 보내기 위해 평균 속도가 증가한다. 가장 단순한 형태의 표현은 1차원 정상 비압축성

유동에서의 식(1)과 같이 나타난다.

$$A_1 V_1 = A_2 V_2 \quad (1)$$

이때, A 는 단면적, V 는 평균속도를 나타낸다.

예를 들어 호스 끝을 좁히면 단면적이 감소하므로 유속이 증가하며, 노즐·디퓨저와 같이 단면 변화가 있는 장치에서의 속도 변화를 설명하는 기본 원리가 된다. 따라서, 본 보고서의 목적은 연속방정식의 기본 원리와 수치 해석을 교차 점검하는 것이다.

2. 본 론

2.1 초기 모델 소개

본 실험의 예제 실습은 Fig. 1의 모델을 사용하였다.

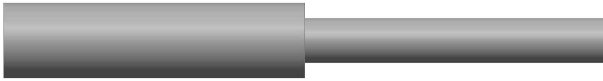


Fig. 1 Original Model's Geometry

Fig. 1의 모델은 2단 튜브 관으로 설계되었으며, 좌측 끝단을 Inlet, 우측 끝단을 Outlet으로 설정하였다. 좌측 튜브는 반경 25mm, 길이 200mm로 설정하였다. 우측 튜브는 반경 15mm, 길이 200mm로 설정하였다. 유체는 물로 선정하였으며, 부력과 열전달은 고려하지 않았다. Turbulence 항목은 Shear Stress Transport로 설정하였다. Inlet의 속도는 1m/s, Outlet의 압력은 0Pa로 설정하였다.

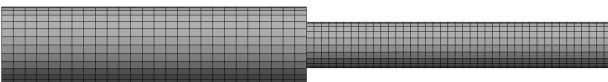


Fig. 2 Original Model's Mesh

Fig. 1에 따라 형상을 결정하고, Mesh를 구성하였다. Mesh 항목의 Definition 중, Method에서 MultiZone 방식을 선택하였다. 이에 따라 삼각형 모양의 격자에서 Fig. 2와 같은 격자 구성으로 변

경하였다. Mesh 생성 결과, 전체 Nodes는 4980, Elements는 4032 만큼 생성되었다. 또한, Nodes와 Elements의 최대 개수가 제한되는 Ansys Student Version의 상한선 이내로 생성되었기 때문에 해석하는 것이 가능했다.

2.2 초기 실험 결과

초기 모델을 사용한 실험은 2단 튜브의 정중앙을 자른 단면(YZ 평면)을 중심으로 진행하였다. Fig. 3은 YZ 평면으로 자른 단면으로 하여 유체의 속도벡터를 나타낸 그림이다.

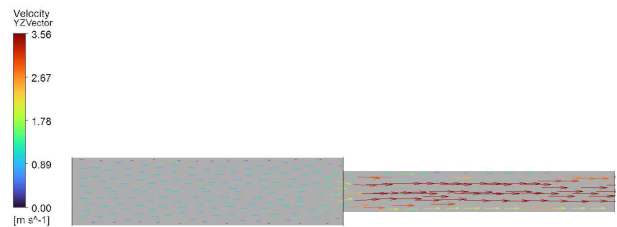


Fig. 3 Original Model's Geometry Velocity vectors on the YZ plane cross-section

유체의 속력이 단면적이 넓은 Inlet에서 단면적이 좁은 Outlet으로 향할 때 속력이 빨라지는 것을 Fig. 3을 통해 시각적으로 확인할 수 있다.

이때, Outlet 단면에서 Ansys의 계산 결과에 따른 유체의 면적평균 속도는 2.79424[m/s]로 계산되었다. 본 실험의 목적인 Ansys를 통한 수치 해석과 연속방정식의 기본 원리를 이해하기 위해 실제로 계산을 진행하였다.

식(1)을 통해, 식(5)를 유도할 수 있다.

$$V_2 = \frac{A_1}{A_2} V_1 \quad (2)$$

$$V_2 = \frac{\pi \times 25^2}{\pi \times 15^2} \times 1 (m/s) \quad (3)$$

$$V_2 = \left(\frac{25}{15}\right)^2 \times 1 (m/s) \quad (4)$$

$$V_2 = 2.78 m/s \quad (5)$$

식(5)에 따라, Ansys에서 계산된 Outlet의 면적평균 속도와 연속방정식에서 계산된 Outlet의 면적평균 속도가 근사함을 할 수 있다.

2.3 수정된 모델 소개

단순히 수업 자료를 따라하는 것뿐만 아니라, 응용력을 높이기 위하여 Inlet과 Outlet의 반경을 변경하여 추가적인 실험을 진행하였다. 수정된 Inlet은 기존 반경에서 개인 휴대전화번호 앞 두 자리를 $\frac{1}{10}$ 배 한 값을 더해주었다. 수정된 Outlet은 기존 반경에서 학번 끝 두 자리를 $\frac{1}{10}$ 배 한 값을 더해주었다.

따라서, 최종적으로 수정된 Inlet과 Outlet은 각각 반경 27.3mm, 21.6mm로 수정되었다.



Fig. 4 Edited Model's Geometry

Fig. 4를 통해, 양쪽 튜브의 면적이 크게 차이 나지 않음을 확인할 수 있다. 따라서, 초기 실험의 Outlet의 면적평균 속도보다 크기가 낮을 것으로 예상할 수 있다.

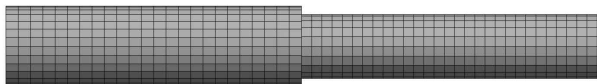


Fig. 5 Edited Model's Mesh

Meshing은 기존설정을 유지하였다. 생성된 Nodes는 3704, Elements는 2936으로, 초기 모델보다 다소 감소한 경향을 보였다. 이 수치 또한 Ansys Student Version의 상한선 이내로 생성되었기 때문에 해석하는 것이 가능했다.

2.4 수정된 모델 실험 결과

수정된 모델을 사용한 실험은 기존과 동일하게 YZ 평면을 중심으로 진행하였다. Fig. 6은 수정된 모델을 YZ 평면으로 자른 단면으로 하여 유체의 속도벡터를 나타낸 그림이다.

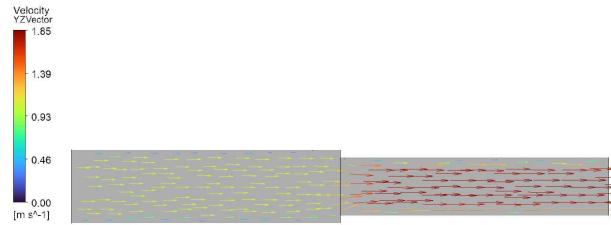


Fig. 6 Edited Model's Geometry Velocity vectors on the YZ plane cross-section

Fig. 6의 좌측 속도 스펙트럼이 Fig. 3과 다르다는 것을 알 수 있다. 수정된 Outlet 단면에서 Ansys의 계산 결과에 따른 유체의 면적평균 속도는 $1.60747[m/s]$ 로 계산되었다. 식(2)를 통해 실제 계산도 진행하였다.

$$V_2 = \frac{\pi \times 27.3^2}{\pi \times 21.6^2} \times 1 (m/s) \quad (6)$$

$$V_2 = \left(\frac{27.3}{21.6}\right)^2 \times 1 (m/s) \quad (7)$$

$$V_2 = 1.60 m/s \quad (8)$$

식(6)과 Ansys의 계산 결과가 서로 근사함을 도출할 수 있었다.

3. 결 론

본 실습은 2단 튜브 관내 유동을 대상으로, ANSYS CFX 결과와 연속방정식에 기반한 이론 값을 교차 검증함으로써 질량보존 개념의 타당성을 확인하였다. 두 모델의 출구 면적평균 속도는 이론 예측과 근사하게 일치하였으며, 잔차는 경계조건 설정과 격자 품질의 영향으로 해석된다. 이를 통해 단면 변화에 따른 유속 변화가 “단면적과 평균속도의 곱은 일정하다.”라는 단순한 원리로 일관되게 설명됨을 확인하였다.

결론적으로, 연속방정식은 결과 검증의 1차 기준으로 유효하며, 수치해석과 이론의 상호 보완적 활용이 교육·실무 양 측면에서 효과적임을 확인하였다.